



**SCHAUFLER
FISCHER
GROUP**

KI-gestützte Stücklistendatenerfassung

Lastenheft

Datum: 05.08.2026

Verfasser: Marvin Wiegner

Inhalt

1	Schaufler Tooling GmbH & Co. KG	1
2	Zweck und Zielsetzung	2
3	Ausgangssituation und Problemstellung	3
4	Geltungsbereich und Abgrenzung	4
4.1	Im Geltungsbereich	4
4.2	Nicht im MVP	4
5	Systemkontext und Projektstruktur	5
5.1	Anforderungen an die Projektverwaltung	5
5.2	Projektstruktur	5
6	Benutzer- und Berechtigungskonzept	6
7	Datenintegration und Ablagekonzept	7
7.1	Grundsätze der Datenintegration	7
7.2	Ziel der Integrationslogik	7
8	Sollprozess	8
9	Statusmodell	9
10	Arbeitsoberfläche	10
10.1	Grundlayout (Ein-Fenster-Konfiguration)	10
10.2	Funktionale Anforderungen an die Oberfläche	11
10.3	Erwartetes Bedienmuster	11
11	Funktionale Anforderungen	13
12	Datenmodell und interne Stücklistenattribute	15
13	Konfliktmanagement	17
14	Regelverwaltung und Lernlogik	18
15	Kollaboration und Übergabe	19
16	Export und CadCam-Anbindung	20
17	Nichtfunktionale Anforderungen	21
18	Ausgrenzungen und spätere Phasen	22
19	Abnahmekriterien	23
20	Offene Punkte	24

1 Schaufler Tooling GmbH & Co. KG

Die SCHAUFLE Tooling GmbH & Co. KG ist ein mittelständische Werkzeugbauunternehmen, das für seine Kunden Aluminium-Druckgussformen auf Basis selbst erstellter oder beigestellter Produktdaten fertigt. Insbesondere die Fertigung nach fremden Produktdaten ist mit einem enormen Aufwand verbunden Informationen seitens der Konstruktionsabteilung an die Fertigungsorganisation bereitzustellen.

Herausforderungen

Inkonsistente Datenlagen; unterschiedliche Datentypen; wechselnde Nomenklaturen, Sprachen, Bezeichnungen, Formate und Schemata

2 Zweck und Zielsetzung

Ziel ist die Entwicklung eines Tools zur KI-gestützten Stücklistendatenerfassung für die Konstruktion. Das System soll heterogene Eingangsdaten aufnehmen, die Informationen aus den verschiedenen heterogenen Stücklisten extrahieren, transformieren und in eine standardisierte Schaufler-Excel-Vorlage regelkonform laden.

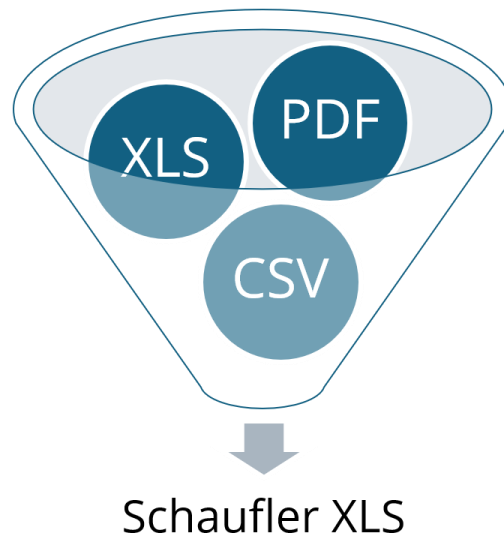


Abbildung 1: Zielbild

Das System ist ein Werkzeug für Konstrukteure. Es ist als Angebot zur Arbeitserleichterung gedacht, nicht als Zwangssystem. Die fachliche Entscheidungsverantwortung bleibt beim Konstrukteur.

Zielbild

- Eingangsdaten aus PDF, Excel, CSV, Zeichnungen, 3D-Daten, E-Mails und Protokollen aufnehmen
- Relevante Inhalte extrahieren und auf Stücklistenpositionen abbilden
- Technische Stücklistenattribute in das interne Format überführen
- Quellen, OCR-Fundstellen und Ableitungen nachvollziehbar anzeigen
- Konflikte auf Dokument-, Zeilen- und Attributebene markieren
- Konstruktive Entscheidungen dokumentieren und versionieren
- Befüllte Excel-Vorlage für die Übergabe an CadCam erzeugen

3 Ausgangssituation und Problemstellung

Die Eingangsdaten liegen in der Praxis nicht standardisiert vor. Es gibt Inkonsistente Datenlagen, unterschiedliche Dateitypen, kundenspezifische Formate, uneinheitliche Benennungen, wechselnde Nomenklaturen, gemischte Tabellenstrukturen (Formate und Schemata) inhaltliche Redundanzen und unterschiedliche Sprachen.

Typische Probleme:

- Daten liegen verteilt über mehrere Dokumente vor
- Informationen sind in verschiedenen Dokumentklassen enthalten:
 - Stückliste
 - Zeichnung
 - Sammelzeichnung
 - Kundenvorgabe / Spezifikation
 - Richtlinie (intern / extern)
 - Herstellerkatalog
 - E-Mail
 - Protokoll
- Gleiche Bauteile sind unterschiedlich benannt
- Stückzahlen müssen in flacher Stückliste konsolidiert werden
- Attribute können in mehreren Dokumenten widersprüchlich sein
- Der Konstrukteur muss den fachlich richtigen Zustand ableiten

Der erste Prioritätsfall ist die PDF-Verarbeitung mit OCR. Digitale Formate wie Excel oder CSV sind nachgelagert einfacher umzusetzen. Das System muss aber grundsätzlich alle genannten Eingangsdatenarten unterstützen.

4 Geltungsbereich und Abgrenzung

4.1 Im Geltungsbereich



Abbildung 2: Black-Box-Konzept

Arbeitsdump:

- Projektverwaltung und Design-Projektgruppen
- Referenz heterogener Eingangsdaten
- Dokumentenablage

Work Desk (keine Black-Box, sondern transparente Entscheidungslogik)

- Extraktion, Konsolidierung und Normalisierung
- Transparente Darstellung der KI-Entscheidungen
- Quellen- und Konfliktnachweis
- Manuelle fachliche Korrektur durch den Konstrukteur
- Regelverwaltung mit Versionierung und Wiederherstellung

Bearbeitungsstand:

- Darstellung der aktuellen Ergebnisse der flachen Stückliste
- Status der Stücklistenpositionen; offene Punkte
- Export der befüllten Excel-Vorlage (Schnittstelle bzw. Übergabevorbereitung für CadCam)

Ein manueller Verifikations- und Validierungsmechanismus wird erwartet.

4.2 Nicht im MVP

- Automatische fachliche Verifikation auf Bauteilebene
- Automatische fachliche Validierung auf Produktebene
- Vollständiger Ontologieaufbau
- Vollautomatische Freigabe ohne menschliche Entscheidung

5 Systemkontext und Projektstruktur

Mehrere Fertigungsaufträge können aus einem Design oder einer Design-Gruppierung abgeleitet werden. Das System muss eine Projektstruktur abbilden, die diese Hierarchie unterstützt.

5.1 Anforderungen an die Projektverwaltung

- Neue Projekte müssen angelegt, benannt und gruppiert werden können
- Projekte müssen nach Kunde und Design-Gruppierung verwaltbar sein
- Ein Design kann mehreren konkreten Fertigungsaufträgen zugeordnet sein
- Alle Konstrukteure dürfen jederzeit alle Projekte sehen
- Projektsichtbeschränkungen sind im Fachsystem nicht vorgesehen

5.2 Projektstruktur

Kunde → Design-Projekt → Fertigungsauftrag 1..n

6 Benutzer- und Berechtigungskonzept

Im Fachsystem ist die einzige fachliche Benutzerrolle der Konstrukteur.

Jeder Konstrukteur hat Lese- und Schreibzugriff auf alle Projekte, Regelsätze und Bearbeitungsstände.

Grundsätze

- Keine projektbezogenen Sichtbeschränkungen für Konstrukteure
- Keine Trennung in Fachrollen wie Leser, Reviewer oder Freigeber im MVP
- Änderungen müssen versioniert und auditierbar sein
- Das System soll Wissen aus dem Konstruktionsalltag standardisieren, nicht isolieren

7 Datenintegration und Ablagekonzept

Das System soll **On-Premise** betrieben werden, da unsere Ablagestruktur auf lokalen Netzlaufwerken basiert.

7.1 Grundsätze der Datenintegration

- Produktdaten und Quelldokumente liegen auf **lokalen Netzlaufwerken**. Ein Upload wird wegen der großen Datenmengen im Unternehmensalltag als nicht umsetzbar angesehen.
- Die Anwendung referenziert diese Dokumente on-premise
- Projektrelevante Bearbeitungsstände, Zuordnungen, Regeln und Extraktionsergebnisse werden systemseitig verwaltet
- Die Quelldokumente verbleiben am Speicherort und werden nicht zwingend dupliziert. (→ Abklärung der Datenarchivierung mit It-Support)
- Die Anwendung muss auch dann arbeiten können, wenn Dokumente über bestehende Netzwerkpfade verfügbar sind
- Externe Cloud-Abhängigkeiten sind für den MVP ausgeschlossen

7.2 Ziel der Integrationslogik

- Ein konsistenter Arbeitsbereich für Konstrukteure
- Klare Trennung zwischen Quelldokumenten, abgeleiteten Daten und Bearbeitungsstand
- Nachvollziehbarkeit, woher eine Information stammt

8 Sollprozess

Der Prozess ist im Wesentlichen eine KI-gestützte ETL-Pipeline (Extrakt-Transform-Load), der Daten aus verschiedenen Quellen (Produktdaten) extrahiert, sie in ein sauberes Format umwandelt und in die zentrale Stücklistenvorlage lädt.

Tabelle 1: Prozessübersicht der Datenkonsolidierung

Schritt	Beschreibung
1. Eingangsdaten	Eingangsdaten werden in den Arbeitsbereich importiert
2. Extraktion	Das System analysiert die Daten und extrahiert Kandidaten für Stücklistenpositionen
3. Transformation und Normalisierung	Entitäten werden fachlich identifiziert und gleiche Entitäten erkannt, Benennungen normalisiert (Abgleich mit Dictionary), Attribute umgewertet, Formate angepasst
4. Konsolidierung und Zuordnung	Quellen werden zusammengeführt, gleiche Bauteile unterschiedlicher Entitäten werden konsolidiert und Stückzahlen werden aggregiert, Attribute werden zugeordnet und abgeglichen, Fehler werden entfernt <u>Später:</u> Ontologie – Abgleich mit Stammdaten, Hersteller- und Lieferanten-Katalogen, Online-Datenbanken, Abschätzung anhand vorhergehender Projekte
5. Verifikation	Das System zeigt Quellen, OCR-Ausschnitte und Konflikte transparent an; Der Konstrukteur prüft, korrigiert und überschreibt fachlich
6. Validierung	Technische Gesamtbewertung (Funktion und Herstellbarkeit, Produktbeschreibung vollständig), Organisatorische Einordnung und Gruppierung (Teilegruppe und Kostenqualifizierer)
7. Export	Das aktuelle Arbeitsergebnis der Stückliste wird als Excel exportiert

9 Statusmodell

Verbindliche Zustände

1. Rohdaten
2. Erste Konsolidierung (Entitäten-Konsolidierung)
3. Normalisierung / Zusammenfassung (verflachen der Identitäten)
4. Geprüft / freigegeben

Exportfähigkeit

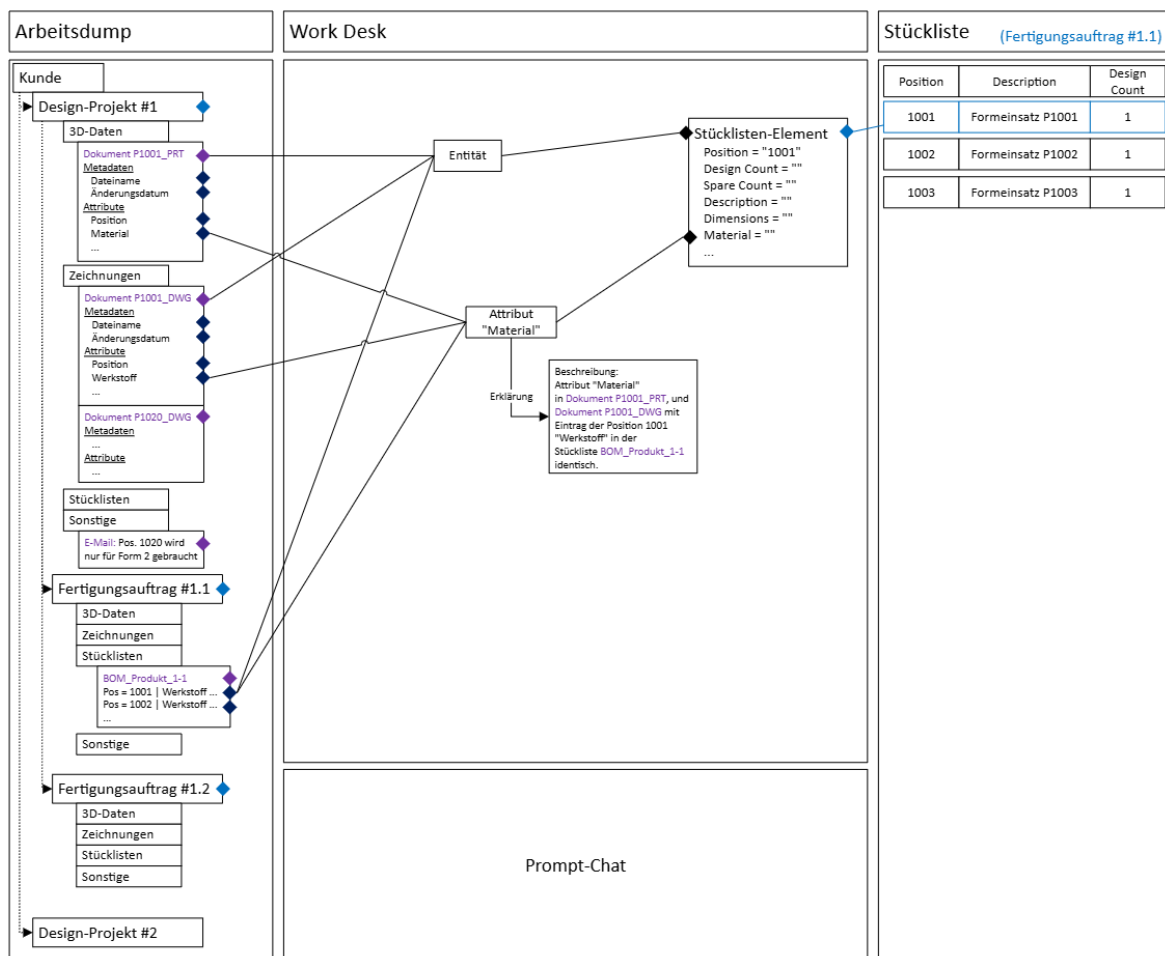
Der Export muss jederzeit möglich sein, also auch nach der ersten Konsolidierung oder Normalisierung. Inhaltlich soll der Export über Filter der Bearbeitungsstände eingeschränkt werden können. Dabei wird jeweils ein dokumentierter Snapshot des aktuellen Bearbeitungsstands erzeugt.

10 Arbeitsoberfläche

Die Oberfläche wird als hybride Desktopanwendung beschrieben: tabellarische Stücklistenarbeit kombiniert mit Formularen, Dokumentenansicht und Detailansicht.

10.1 Grundlayout (Ein-Fenster-Konfiguration)

- Links: Arbeitsdump mit Projektunterlagen (Dokumenten-Viewer mit OCR-Spotting-Frame in Extrafenster)
- Mitte: Darstellung der Transformations- und Entscheidungslogiken mit Quellenbezug, OCR-Ausschnitt, Konflikte und Historie; differenziert in Automatisierte-, KI und manuelle Entscheidungsergebnisse; Entscheidungsregeln über eigenes Konfigurationsmenü editierbar
- Rechts: Stücklistentabelle des aktuellen Arbeitsstands



10.2 Funktionale Anforderungen an die Oberfläche

Work Desk (mitte)

- Darstellung in der jeweiligen Strukturebene (Aufträge, Dokumente, Aufzeichnungen / Zeilen, Attribute)
- Logikgatter: darstellen der Gesamttransformationslogik durch Verknüpfung von einzelnen Logikbausteinen
- KI macht Vorschlag des Logikgatters zu einzelnen Positionen oder Typen
- Mit Prompt-Feld darunter kann der Konstrukteur auch die KI anweisen Änderungen an der Logik vorzunehmen. (Bedienerfreundlichkeit, kein einarbeiten in Logik-Schema nötig)

Arbeitsdump (links)

- Projektstruktur mit extrahierten Rohdaten (EDI-Elementen)
- Dokumentenansicht auf Quelldokumente
- OCR-Ausschnitt (Spotting-Frame auf EDI-Quelle) zur visuellen Prüfung (Aufzeichnungs- und Attributebene)
- Detailansicht auf Transformationslogik pro Ebene

Stückliste – Arbeitsstand (rechts)

- Navigation und Fokus auf ausgewählte Mapping-Logik im Work Desk
- Konflikthanzeige auf Zeilen- und Attributebene
- Konfliktbereinigung über Dropdown-Dialog der Auswahlmöglichkeiten; optionaler Kommentar bei Auswahl
- Historie der Zustandsänderungen

10.3 Erwartetes Bedienmuster

Der Konstrukteur soll den Arbeitsbereich wie einen Schreibtisch verwenden können: Quellen ablegen, erkannte Inhalte prüfen, Positionen zusammenführen, Konflikte lösen und das Ergebnis exportieren.

Entscheidungslogik soll komfortabel über anklicken des gewünschten Datenelements in der Ergebnisstückliste im Work Desk in den Fokus gerückt werden.

Alle Dialogbereiche sollen individuell eingerichtet werden. Eindocken in das Hauptfenster, ausdocken als eigenes Fenster, flexibles Arbeiten auf einen, zwei oder Widescreen-Bildschirmen.

11 Funktionale Anforderungen

Tabelle 2: Funktionale Anforderungen

ID	Anforderung
F01	Das System muss PDF, Excel, CSV und weitere Dokumentarten importieren können. PDF-Verarbeitung muss OCR unterstützen.
F02	Das System muss Projektverwaltung und Design-Gruppierungen unterstützen.
F03	Alle Konstrukteure müssen zu jeder Zeit alle Projekte sehen und bearbeiten können.
F04	Das System muss eine hybride Desktopoberfläche mit Arbeitsdump, Stückliste und Detailbereich bereitstellen.
F05	Das System muss technische Stücklistenattribute aus Eingangsdaten auf das interne Format mappen.
F06	Das System muss Bauteile aus mehreren Quellen konsolidieren können.
F07	Das System muss Stückzahlen bei eindeutiger Zusammengehörigkeit addieren können.
F08	Das System muss Quellenbezug mindestens auf Dokument-, Seiten- und Fundstellenebene anzeigen.
F09	Das System muss OCR-Ausschnitte zur visuellen Verifikation anzeigen.
F10	Das System muss Konflikte pro Stücklistenzeile und pro Attribut markieren.
F11	Der Konstrukteur muss Werte direkt überschreiben dürfen. Die fachliche Hoheit liegt beim Konstrukteur.
F12	Das System muss Entscheidungen speichern und versionieren.
F13	Das System muss Regeldefinitionen, Regeländerungen und Regelsätze versioniert und wiederherstellbar halten.
F14	Das System muss mehrere Regelsätze parallel verwalten können, mit

ID	Anforderung
	kundenspezifischem oder projektspezifischem Geltungsbereich.
F15	Das System muss den Export der Excel-Vorlage jederzeit zulassen.
F16	Das System muss den aktuellen Status des Exports mitgeben.
F17	Das System muss eine Übergabe des Projekts ohne separaten Übergabeprozess ermöglichen, da Zustände (Validierung und Freigaben) und Historie im System dokumentiert sind.
F18	Das System muss implizite Verifikations- und Validierungsmechanismen enthalten.
F19	Das System muss KI- und Benutzer-Mapping-Entscheidungen transparent und vollständig darstellen können.
F20	Das System muss selbständig die Daten in die aktuell Export-Vorlage mappen und laden. (Excel-Vorlage kann sich über die Zeit ändern)

12 Datenmodell und interne Stücklistenattribute

Das interne Feldmodell orientiert sich an der vorhandenen Richtlinie und der Excel-Vorlage. Die Feldmengen und -namen sollen auf die aktuelle Vorlage flexibel konfigurierbar sein.

Tabelle 3: Kernattribute

Nr.	Deutsch	Englisch
1	Positionsnummer	Detail Number
2	Stk. Konstr.	Design Count
3	Stk. Ersatz	Spare Count
4	Benennung	Description
5	Abmaß X/D	Dimensions X/D
6	Abmaß Y/L	Dimensions Y/L
7	Abmaß Z	Dimensions Z
8	Werkstoff	Material
9	Teilegrp.	Parts grp.
10	Härte	Hardness
11	Nitr.-Art/ Nitr.-Tiefe	Nitr. Type / Nitr. depth
12	Beschichtung	Coating
13	Hersteller	Manufacturer
14	Hersteller Material-Nr.	Manufacturer part no.
15	Zielkosten-Block Bezeichnung	Target cost block description
16	besondere Hinweise	Special Notes

Wichtige Modellregeln

- Teilegruppe und Kostenqualifizierer werden im MVP nicht automatisiert fachlich bestimmt
- Technische Attribute sollen aus Quellen extrahiert, normalisiert und der korrekten Attributspalte in der Stücklistenvorlage zugeordnet werden
- Für bestimmte Angaben, insbesondere Härte, sind Formatregeln zulässig; separate Stammdatenlisten sind nicht zwingend erforderlich
- Das System muss externe Benennungsvarianten auf einen internen Standard abbilden

13 Konfliktmanagement

Konflikte sind nicht als Ursachenanalyse zu modellieren, sondern als fachliche Auflösungsfälle. Entscheidungsinstanz ist der Konstrukteur.

Typische Konfliktarten

- Abweichende Attributwerte (Bezeichnung, Hersteller, Härte, Werkstoff ...)
- Unklare Bauteilzuordnung
- Doppelte oder widersprüchliche Positionszuordnung
- Unterschiedliche Stückzahlen in zusammengehörigen Quellen

Darstellung

- Konflikte müssen in der Stücklistenzeile farblich hervorgehoben sein
- Der Konflikt muss auf Attributebene sichtbar sein
- Der Quellbezug muss bis auf Dokument, Seite und Fundstelle sichtbar sein
- Die Lösung des Konflikts muss dokumentiert werden

Fachliche Auflösung

Der Konstrukteur muss eine fachliche Entscheidung treffen können, zum Beispiel:

- Wert aus Stückliste verwerfen
- Wert aus Zeichnung verwerfen
- Wert aus Kundenspezifikation verwenden
- Wert aus Herstellerkatalog verwenden
- Wert aus mehreren Quellen konsolidieren
- Konflikt akzeptieren und als Ausnahme dokumentieren

Eine Freitextbegründung soll angeboten werden, aber nicht als starre Pflicht jede einzelne Korrektur blockieren.

14 Regelverwaltung und Lernlogik

Die KI soll aus menschlichen Entscheidungen lernen. Die fachliche Steuerung bleibt jedoch beim Konstrukteur.

Anforderungen

- Jeder Konstrukteur darf Regeln definieren, ergänzen und eingrenzen
- Regeln müssen versioniert und wiederherstellbar sein
- Mehrere Regelstände dürfen parallel existieren
- Regeln müssen einen Geltungsbereich haben:
 - allgemein
 - kundenspezifisch
 - projektspezifisch
- Das System muss zwischen allgemeingültigen und eingeschränkten Regeln unterscheiden können

Wichtige technische Leitplanken

- Nicht jede Korrektur darf ungeprüft zu einer globalen Regel werden
- Regeländerungen müssen rückverfolgbar bleiben
- Fehlerhafte Regeln müssen wieder zurückgenommen werden können
- Regelsets müssen testbar und später verifizierbar sein

15 Kollaboration und Übergabe

Ein formaler Übergabeprozess ist nicht als eigener Pflichtworkflow vorgesehen. Das Projekt muss aber durch die transparenten Entscheidungsdarstellungen jederzeit in einem Zustand sein, in dem ein anderer Konstrukteur es übernehmen kann.

Mindestanforderungen

- Zustände und Entscheidungen sind im System dokumentiert
- Offene Konflikte und offene Punkte sind erkennbar
- Historie und letzte Bearbeitungen sind nachvollziehbar
- Der nächste Konstrukteur kann sequenziell weiterarbeiten

16 Export und CadCam-Anbindung

Der Export soll ausschließlich als Excel-Vorlage erfolgen. Diese Excel-Datei ist die kompatible Übergabedatei für CadCam.

Anforderungen

- Export aus jedem Bearbeitungsstatus
- Export als Snapshot des aktuellen Standes
- Strukturtreue zur internen Vorlage
- Keine unzulässigen Änderungen an Feldnamen oder Spaltenstruktur

CadCam bleibt das Zielsystem für die Verwaltung der konkreten Fertigungsstücklisten. Excellisten sind nur Austauschcontainer, daher ist eine Dokumentenlenkung an dieser Stelle nicht zweckmäßig.

17 Nichtfunktionale Anforderungen

Architektur

- Modulare Architektur
- Erweiterbar um Ontologie und semantische Interpretation
- Erweiterbar um Verifikation und Validierung nach festen Regeln – ohne manuelle Freigabe durch den Konstrukteur – in späteren Phasen

Bereitstellungsmodell

Das Bereitstellungsmodell ist On-Premise.

Kritische Kriterien

- Schutz vertraulicher Konstruktionsdaten
- Betriebs- und Wartungsaufwand
- Integrationsaufwand in die bestehende Umgebung
- Update- und Versionierungsstrategie
- Netzwerklatenz bei großen Dokumentmengen
- Betrieb auf lokalen Netzlaufwerken

Sicherheit und Nachvollziehbarkeit

- Protokollierung aller fachlichen Änderungen
- Historie von Regelsätzen und Entscheidungen
- Zugriff nur für Konstrukteure
- Wiederherstellbarkeit von Zuständen

Bedienbarkeit

- Direkte Arbeitsfähigkeit im Alltag
- Keine unnötige Pflichtdokumentation
- Transparenz ohne Prozessverlangsamung

18 Ausgrenzungen und spätere Phasen

Folgende Punkte sind grundsätzlich vorgesehen, aber nicht Teil des MVP:

- Ontologieaufbau auf Bauteil- und Produktebene
- Vollständig automatisierte Freigabelogik
- Erweiterte semantische Bewertungsmodelle

19 Abnahmekriterien

Das System gilt für den MVP als abnahmefähig, wenn folgende Punkte erfüllt sind:

1. PDF-, Excel- und CSV-Dokumente können importiert werden
2. Dokumente können in einen Arbeitsdump geladen werden
3. Stücklistenpositionen können aus Quellen abgeleitet werden
4. Technische Attribute werden auf die interne Vorlage gemappt
5. Zusammengefasste Positionen und Stückzahlen werden korrekt aggregiert
6. Quellenbezug ist auf Dokument-, Seiten- und Fundstellenebene sichtbar
7. Konflikte werden pro Zeile und Attribut angezeigt
8. Der Konstrukteur kann Werte überschreiben
9. Integrierter manueller Freigabeprozess einzelner Stücklistenpositionen
10. Regelstände sind versioniert und wiederherstellbar
11. Export als Excel ist jederzeit möglich (auch herausfiltern von z.B. noch nicht freigegebenen Positionen)
12. CadCam-kompatible Übergabe ist vorbereitet

20 Offene Punkte

Schaufler-Intern:

- Abklärung der Datenarchivierung durch It-Support

Folgende Punkte sind im weiteren Projektverlauf mit dem Anbieter zu klären:

- Auswirkungen von Datenarchivierung auf das System
- Performanceziele bei großen Dokumentmengen
- Detaillierte Implementierung der Quellenansicht
- Ausgestaltung der Regeltests und Regelvalidierung
- Spätere Erweiterung um (teil-)automatisierte Verifikation und Validierung anhand Ontologien